מחלקת תקשוב · רשתות · דף הנחיה למדריך

כלי תחקור ב-Windows

כל פקודה עונה על שאלה אחת: Link, כתובת, שכנות, מסלול, שם, פורט, Domain ואמון

55 דקות	14	שטח
משך מומלץ	שקופיות	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

שטח	14	55 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

ללמד בחירת כלי לפי השאלה הפתוחה, והפקת ראיה מדויקת מהפלט.

תוצר השיעור

החניך בוחר את הכלי שמתאים לשאלת האבחון וקורא בפלט את השדה שעונה עליה.

הכנה מראש

- ודאו שהפקודות זמינות בגרסת Windows המקומית.
- הכירו את חלופת ה-GUI לכל PowerShell cmdlet שחסר.
- השתמשו בכתובות ובשמות לדוגמה, בלי נתונים רגישים.

היקף השיעור

עובדים רק בכלים המובנים ב-Windows, ומכל פלט קוראים את השדה שעונה על השאלה. הגדרות מערכת לא משנים בשיעור.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	בחירת כלי לפי שאלה	5
מתאם וכתובת	Get-NetAdapter ו-ipconfig	10
שכנות ומסלול	ping, arp, route ו-tracert	12
שם ופורט	Resolve-DnsName ו-Test-NetConnection	10
מצב חיבורים	netstat / Get-NetTCPConnection	6
Domain ואמון	תעודות ואירועים, w32tm, nltest, klist	9
סגירה	שרשרת ראיות	3

שאלה לפתיחה

איזו פקודה עונה על השאלה "האם Windows רואה Link"?

איזה כלי עונה על איזו שאלה

Link	כתובת	שכן	מסלול	שם ופורט	זהות
Get-NetAdapter	ipconfig /all	arp -a	route / tracert	DNS / Test-NetConnection	w32tm / nltest / klist

אין צורך להריץ את כל הפקודות בכל אירוע. מריצים רק את הכלי שעונה על השאלה הפתוחה ומשווים את התוצאה לצפוי.

איך להעביר

עברו על הטבלה עמודה אחר עמודה, ובכל עמודה בקשו מהחניכים לנסח את השאלה שהכלי עונה עליה.

Get-NetAdapter ו-ipconfig מראים מה Windows רואה

Get-NetAdapter מציג מתאם, Status, קצב קישור ו-MAC. ipconfig /all מציג כתובת, מסכה, Gateway, DNS ומצב DHCP.

פלט לדוגמה: **ipconfig /all**

שדה	ערך לדוגמה
IPv4 Address	10.20.30.15
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

משווים כל שדה לתכנון או למערכת ייחוס תקינה. בסביבה סטטית הערכים צריכים להתאים לתכנון, ולא מספיק שייראו סבירים.

זהירות

Status Up אינו מוכיח VLAN, IP או דרך.

בודקים את המתאם הפעיל הנכון; מתאמים וירטואליים יכולים להטעות.

Ping, ARP, route ו-tracert עונים על שאלות שונות

כלי	מה הוא מראה
Ping	תגובת ICMP ו-RTT.
arp -a	מיפוי IP מקומי ל-MAC, לאחר שהייתה תעבורה.
route print	את החלטת הניתוב של התחנה.
tracert	מי השיב לאורך הדרך. תלוי בתגובות ציוד ביניים; כוכבית או חוסר תגובה אינם בהכרח הפסקת העברת תעבורה.

תחנה	נתב	שרת
IP יעד	טבלת ניתוב	IP יעד

בדרך: ARP מאתר את ה-MAC של השער, ובכל קפיצה נבנית מסגרת Ethernet חדשה.

שימו לב

רשומת ARP חסרה לבדה אינה תקלה; ייתכן שעדיין לא נשלחה תעבורה ליעד.

Resolve-DnsName ו-Test-NetConnection מפרידים שם משירות

ב-DNS מחפשים מי ענה, איזה שם נשאל, סוג רשומה והכתובת שהוחזרה. בבדיקת פורט מחפשים כתובת מרוחקת, פורט ותוצאת TCP.

תחנה	DNS	שרת
server.unit	שם ← כתובת	10.20.40.25

כשהמשתמש פונה בשם, בודקים קודם את פתרון השם, ורק אחר כך את השירות בכתובת שהוחזרה.

מה לא הוכח

TcpTestSucceeded=True מוכיח שנפתח TCP ליעד ולפורט; הוא אינו מוכיח שהיישום החזיר תוכן תקין.

בדיקות Kerberos, תעודה ואירועים

w32tm /query /status בודק זמן ומקור; nltest /dsgetdc:domain בודק איתור DC; klist מציג כרטיסי Kerberos. תעודה ואירועים נותנים שם, תוקף, מנפיק ורצף בזמן.

DNS	זמן	Kerberos	הרשאה
איתור DC	תוקף כרטיס	אימות	קבוצות

תעודה

את התעודה פותחים ב-Certificate Viewer ובודקים שם, תוקף, מנפיק ושרשרת.

ב-Event Viewer מתעדים שעה, מקור, Event ID והודעה מלאה.

חלופה

אם כלי PowerShell אינו קיים בגרסה המקומית, משתמשים בחלון המקביל; השאלה והשדה לא משתנים.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

שק׳	נושא	מה חייב להיאמר
1	**שער: כלי Windows**	כל פקודה עונה על שאלה מוגדרת.
2	**איזה כלי עונה על איזו שאלה**	מה כל כלי מוכיח, מ-Link עד זהות.
3	**Get-NetAdapter**	Status Up לא מוכיח VLAN, IP או מסלול.
4	**ipconfig /all**	משווים כל שדה לתכנון, כולל DHCP Enabled.
5	**Ping**	כישלון לא מוכיח שהיעד כבוי; ICMP עשוי להיות מסונן.
6	**arp -a**	MAC לבדו אינו "טוב" או "רע"; משווים לייחוס.
7	**tracert-ו route print**	כוכבית ב-tracert אינה בהכרח תקלה.
8	**Resolve-DnsName**	שרת, רשומה וכתובת.
9	**Test-NetConnection**	True לא מוכיח שהיישום החזיר תוכן תקין.
10	**Get-NetTCPConnection**	LISTENING בצד השרת, ESTABLISHED לחיבור קיים.
11	**בדיקות Kerberos**	מסמנים בפלט רק את השורה הרלוונטית.
12	**Event Viewer-ו Certificate**	מתעדים הודעה מלאה, Event ID ושעה.
13	**תרגול אבחון (סימולטור)**	סדר הבדיקות ושורת הסיום של nltest.
14	**שרשרת הראיות**	מהמתאם עד הזהות; עוצרים רק בשלב שחורג מהתכנון.

מילון קצר למדריך

Status Up: המתאם רואה קישור.

RTT: זמן הלוך ושוב.

Route: כלל בחירת דרך.

Listener: שירות שמאזין לפורט.

Established: חיבור TCP שנוצר.

SRV: רשומת DNS לאיתור שירות.

Event ID: מזהה סוג אירוע.

Cache: מידע שמור זמנית.

שאלת סיום

איזו תוצאה של Test-NetConnection מוכיחה פתיחת TCP, ומה היא אינה מוכיחה לגבי היישום?

טעות נפוצה

הפלט של nltest מסתיים בשורה שהפקודה הצליחה, והטכנאי מסיק שה-Domain תקין, אף שהבדיקה עצמה נכשלה.